

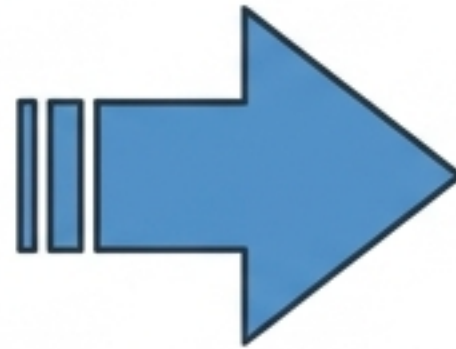
**INSTITUTO
FEDERAL**
Piauí

Campus
Floriano

Aula 3.1: ES Modules

Prof. Ronaldo Borges

O Desafio da Modularidade



Dois Caminhos, Um Objetivo



Nascimento do ECMAScript 6 (ES6)

O ES Modules (`import`) foi criado como padrão oficial web para carregar dependências de forma assíncrona.



Necessidade de ler arquivos locais rapidamente

O CommonJS (`require`) foi criado pelo Node.js para carregar dependências locais de forma síncrona.

JavaScript
sem módulos

CommonJS: O Legado do Node.js

 pessoa.js

```
class Pessoa {  
  constructor(nome, sobrenome) {  
    this.nome = nome  
    this.sobrenome = sobrenome  
  }  
}  
  
module.exports = Pessoa
```

 main.js

```
const modulo_pessoa =  
  require('./pessoa.js')  
  
const pessoa1 = new  
  modulo_pessoa('Fernando', 'Feltrin')  
  
console.log(pessoa1.sobrenome)
```

Carregamento Síncrono: O código trava até o módulo ser lido do disco.

ES Modules: O Padrão Universal



calcularIMC.js

```
export default function  
calcularIMC(peso, altura) {  
  const imc = peso / (altura *  
altura)  
  return { imc }  
}
```



index.js

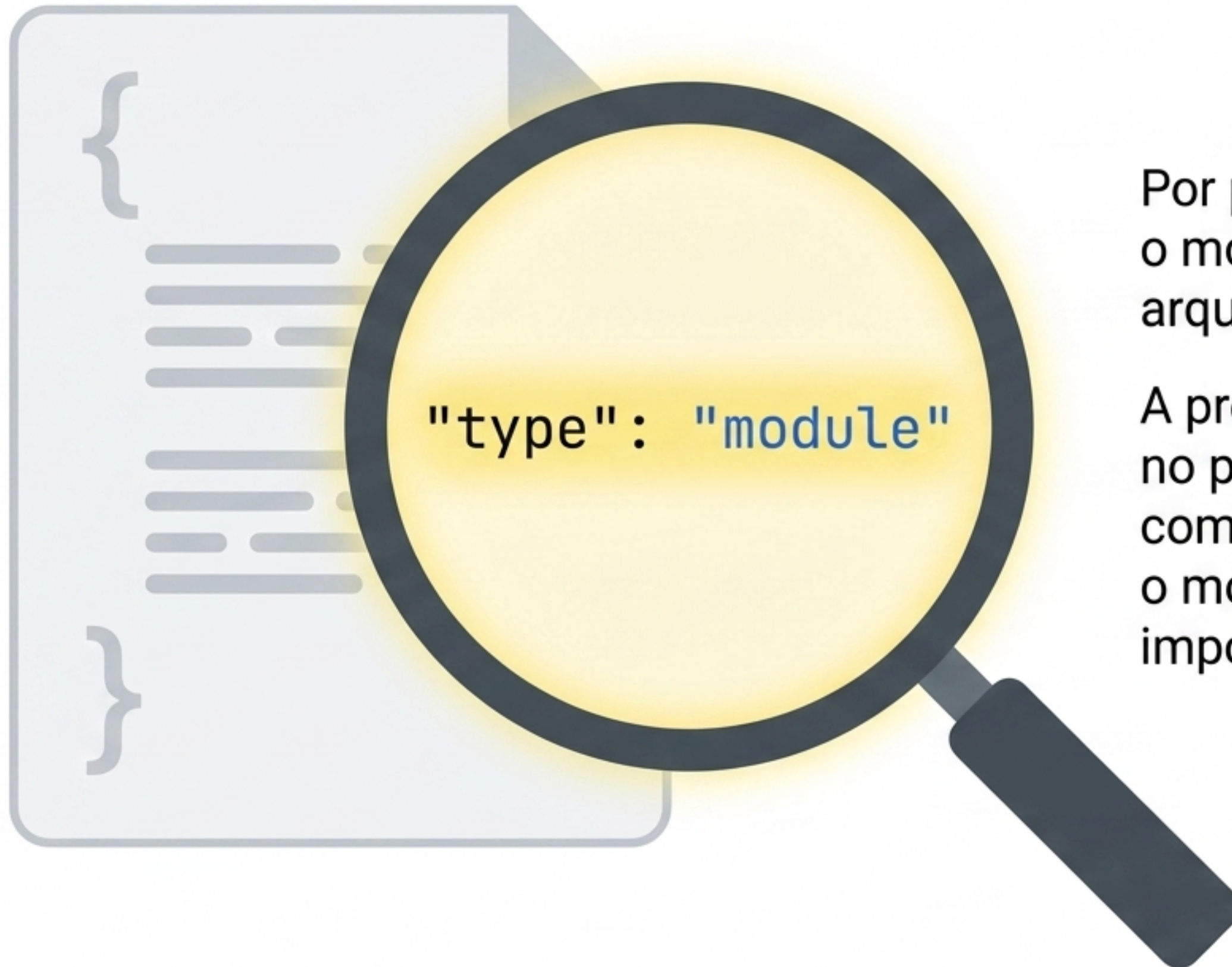
```
import calcularIMC from  
'./calcularIMC.js'  
  
const { imc } = calcularIMC(80,  
1.80)  
  
console.log(imc)
```

Padrão Oficial: Funciona nativamente em navegadores modernos e nas versões recentes do Node.js.

Anatomia de um Módulo: CommonJS vs ESM

	CommonJS	ES Modules
 Sintaxe	<code>require</code> / <code>module.exports</code>	<code>import</code> / <code>export</code>
 Carregamento	Síncrona (bloqueante)	Assíncrona (não-bloqueante)
 Origem	Comunidade Node.js	Comitê ECMAScript (Oficial)
 Desestruturação	Via atribuição de propriedades	Nativa no import (<code>import { func } from...</code>)

A Chave Mestra: Habilitando o ESM no Node.js



Por padrão (retrocompatibilidade), o motor V8 do Node.js trata arquivos .js como CommonJS.

A propriedade `"type": "module"` no `package.json` altera esse comportamento global, instruindo o motor a entender a sintaxe `import/export`.

O Impacto da Configuração

```
SyntaxError: Cannot use import  
statement outside a module
```

Sem **"type": "module"**. O Node encontrou um import onde esperava um require.

```
[Done] exited with code=0
```

Com **"type": "module"**. O código flui normalmente, carregando dependências de forma padronizada.

O Estado da Arte e Boas Práticas



Adote o ES Modules em novos projetos. O `import` é o padrão oficial e definitivo da linguagem JavaScript (Frontend e Backend).



Desestruture Importações. Sempre que possível, utilize `import { funcao } from './modulo.js'` para carregar apenas o necessário na memória.



Respeite o Legado. O ecossistema NPM possui milhões de pacotes antigos estruturados em CommonJS. Entender o `require` é fundamental.

Referências Bibliográficas

BEZERRA, Paulo. Ebook 7 Exercícios Resolvidos De Lógica De Programação Com Javascript. 2020.

FELTRIN, Fernando. JavaScript do ZERO à Programação Orientada a Objetos. 2023.

Node.js Project. Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs/>.